

# 1. Editor 모드 vs Play In Editor (PIE) 모드

- **World Context의 분리:** Editor 모드는 GEditor가 관리하는 에디터 월드에서 동작하며, PIE는 독립적인 실행용 월드(UWorld)를 생성합니다.
- **Transient(휘발성):** PIE에서 일어나는 모든 변화(변수 수정, 액터 파괴 등)는 해당 세션이 종료되면 사라집니다. 이는 원본 에셋(Map 파일)의 데이터 오염을 방지하기 위함입니다.
- **역할:** 단순 점검을 넘어, 네트워크 환경 시뮬레이션(멀티플레이어 테스트)이나 다양한 플랫폼 환경을 에디터 내에서 즉시 에뮬레이션하는 것이 핵심 역할입니다.

# 2. 다중 World 생성, 소멸, 실행

- **World vs Level:** 엔진 내에서 실제로 "다중 구성"을 할 때는 여러 월드를 만들기보다는, 하나의 월드 안에 여러 개의 **\*\*Level (Sub-level)\*\***을 로드/언로드하는 **Level Streaming** 방식을 주로 사용합니다.
- **복제 대상:** PIE 실행 시 월드 전체가 복사되지만, 모든 객체가 복사되는 것은 아닙니다. RF\_Transient 플래그가 없는 직렬화 가능한 에셋 데이터들을 바탕으로 새로운 인스턴스들이 생성되는 과정입니다.

# 3. Component Pattern을 이용한 Actor System

- **유연성:** 상속은 "A는 B이다(Is-A)" 관계를 만들지만, 컴포넌트는 "A는 B를 가진다(Has-A)" 관계를 만듭니다. 예를 들어, '수영하는 기능'을 상속으로 구현하면 모든 하위 클래스가 영향을 받지만, 컴포넌트로 만들면 필요한 액터에게만 탈부착할 수 있습니다.
- **기능 분리:** 액터는 단순한 컨테이너(Container) 역할만 수행하고, 실제 로직(물리, 렌더링, 오디오)은 컴포넌트가 담당하여 응집도를 높입니다.

# 4. UWorld, ULevel, AActor, UActorComponent 관계

- **UWorld:** 게임 세션의 최상위 관리자입니다. (Persistent Level, Streaming Levels, Physics World 등을 포함)
- **ULevel:** 액터들이 실제로 담기는 '그릇'입니다. 하나의 월드는 여러 레벨을 가질 수 있습니다.
- **USceneComponent의 중요성:** 모든 UActorComponent가 위치 값을 가지는 것은 아닙니다. 위치, 회전, 크기(Transform) 정보를 가지는 컴포넌트는 특별히 **\*\*USceneComponent\*\***라고 부르며, 액터 내에서 부모-자식 계층 구조를 형성하는 주체입니다.
- **관계 요약:** UWorld ⊃ ULevel ⊃ AActor ⊃ UActorComponent.